Xénobiotiques et organisme

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

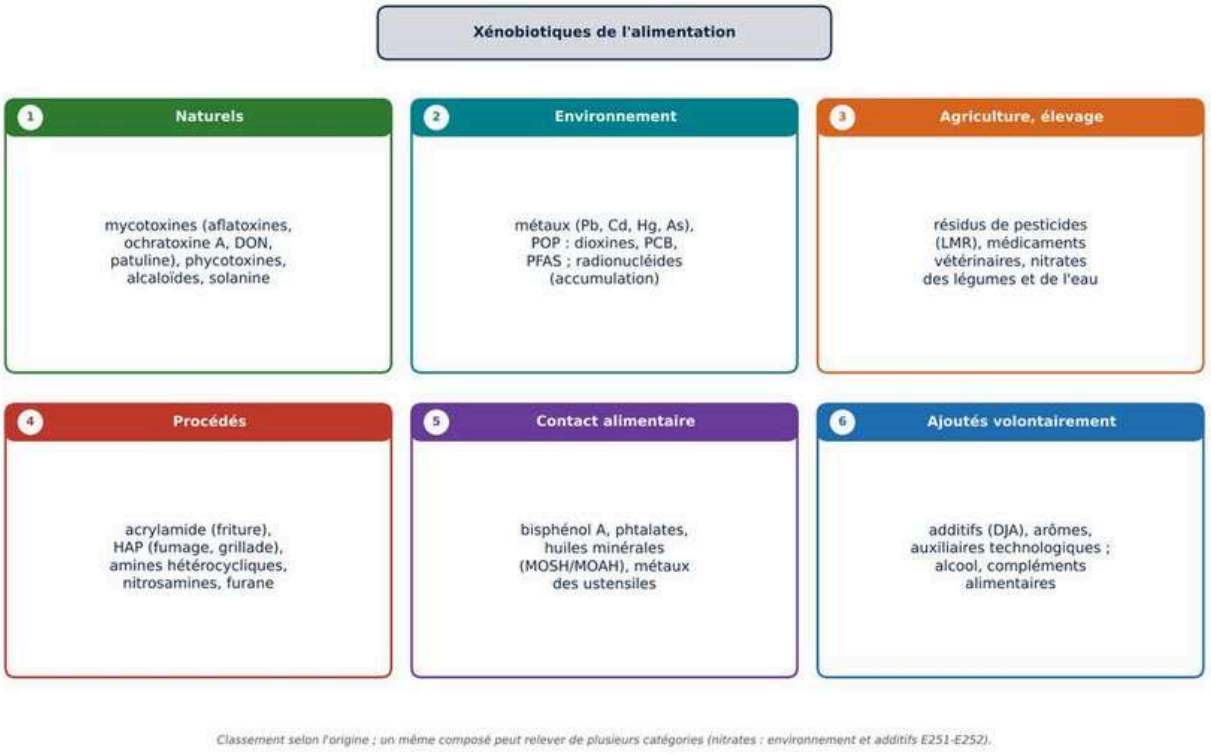


Figure 28.1 – Les xénobiotiques de l'alimentation classés selon leur origine (naturels, environnement, agriculture et élevage, procédés, contact alimentaire, ajoutés volontairement) (28.3.1)

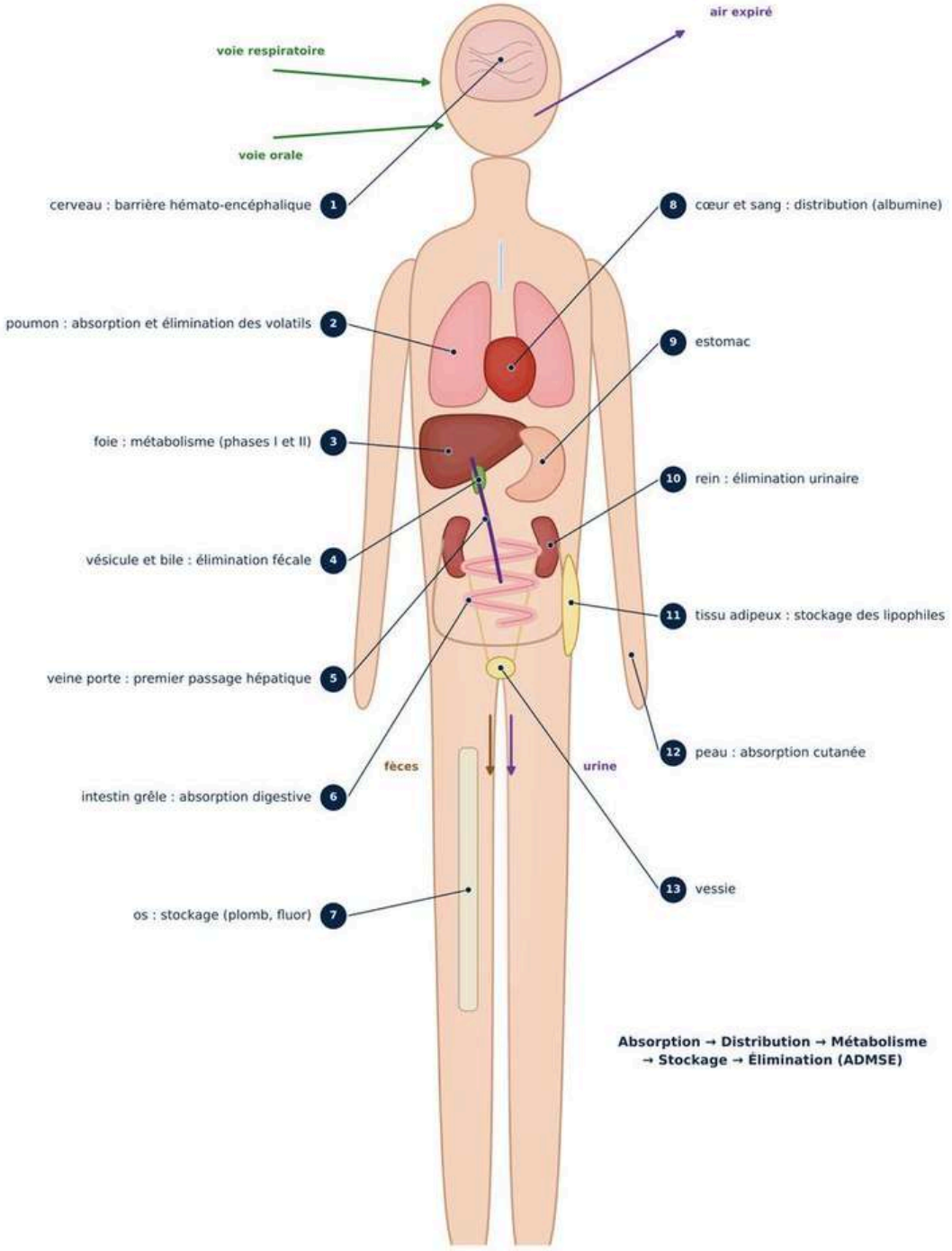


Figure 28.2 – Planche – le devenir d'un xénobiotique dans l'organisme : voies d'entrée, organes de distribution, de métabolisme, de stockage et d'élimination (ADMSE) (28.3.1)

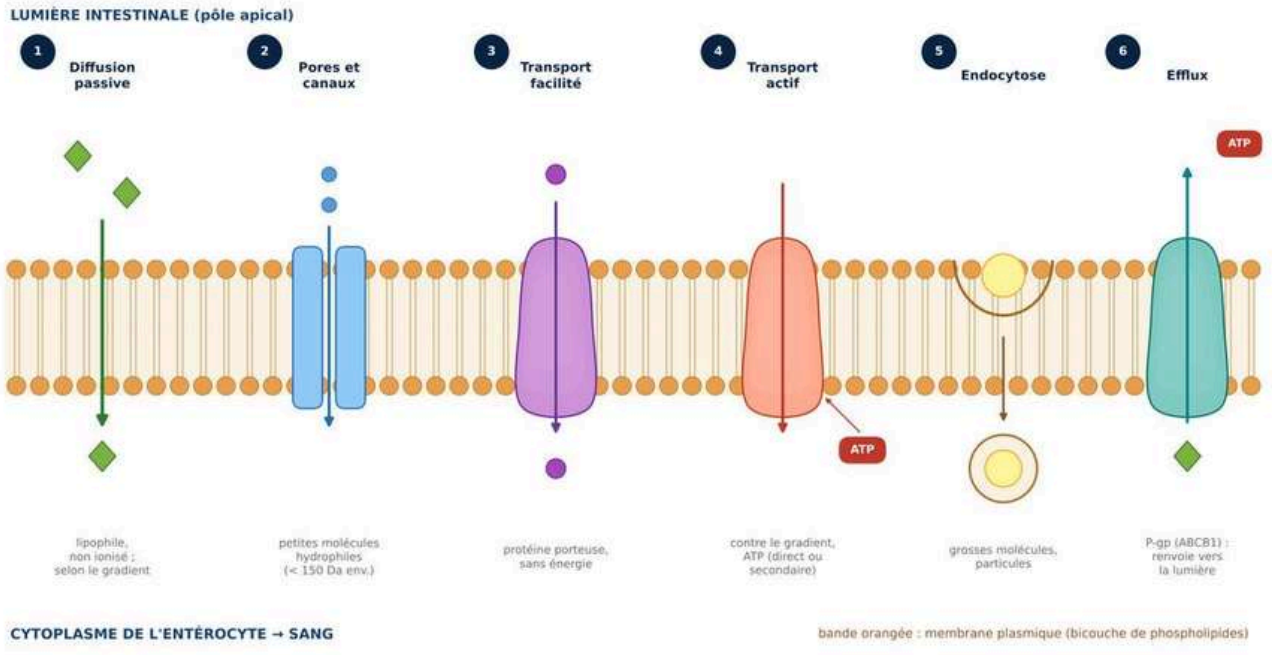


Figure 28.3 – Les mécanismes de passage des xénobiotiques à travers la membrane de l'entérocyte : diffusion passive, pores et canaux, transport facilité, transport actif, endocytose et efflux par la glycoprotéine P (28.3.1)

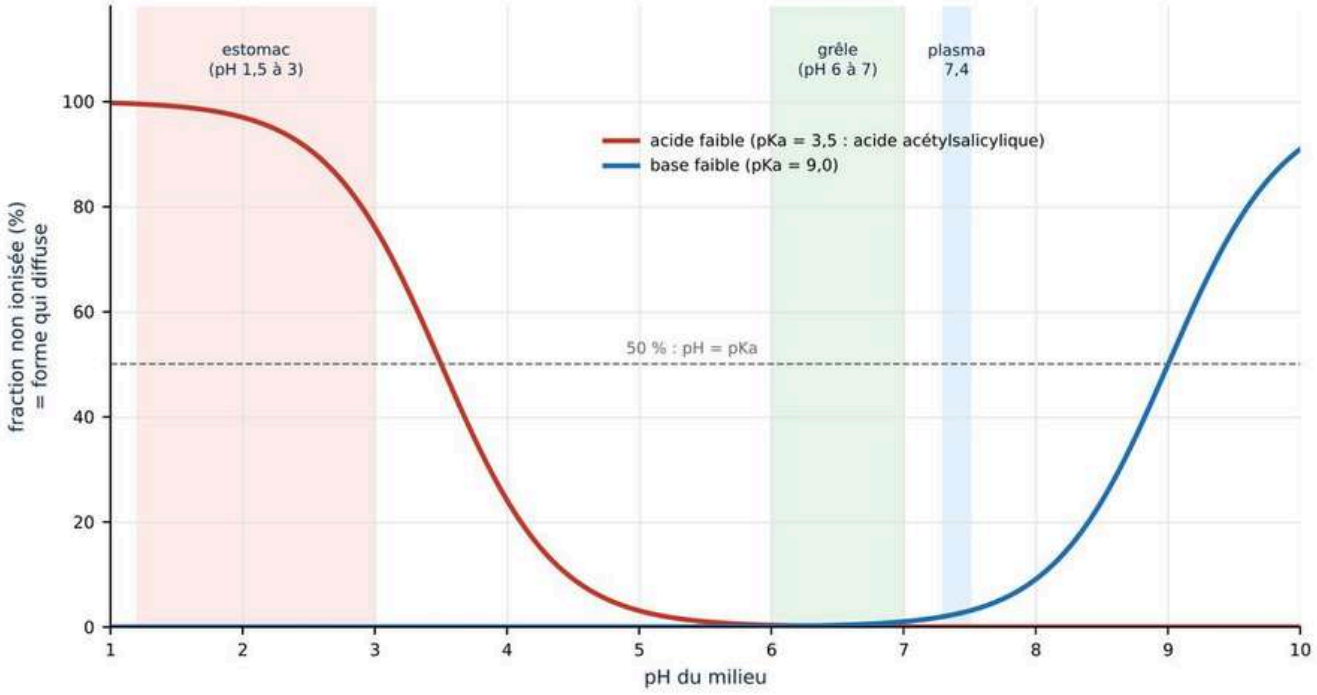


Figure 28.4 – Graphique – fraction non ionisée (forme qui diffuse) d'un acide faible (pKa 3,5) et d'une base faible (pKa 9,0) en fonction du pH du milieu, avec le pH de l'estomac, de l'intestin grêle et du plasma (28.3.1)

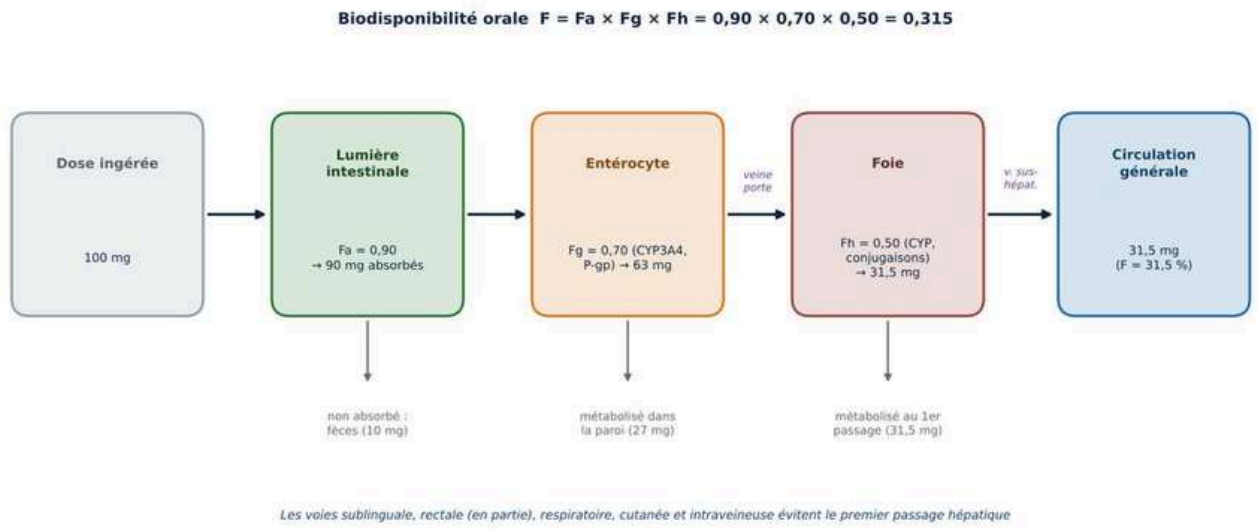


Figure 28.5 – Le premier passage intestinal et hépatique : de la dose ingérée à la quantité qui atteint la circulation générale (biodisponibilité orale F = Fa × Fg × Fh) (28.3.1)

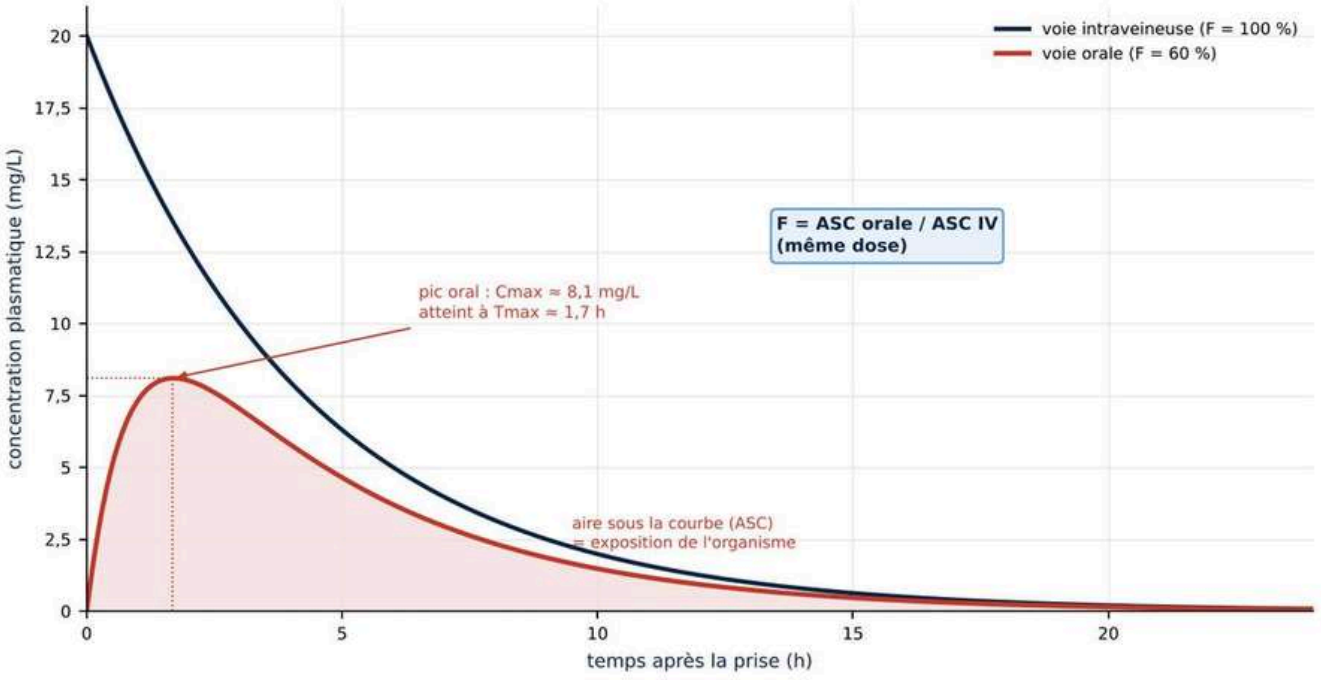


Figure 28.6 – Graphique – concentrations plasmatiques d'un même xénobiotique (1 000 mg, volume de distribution 50 L, demi-vie 3 h) administré par voie intraveineuse et par voie orale (biodisponibilité 60 %) (28.3.1)

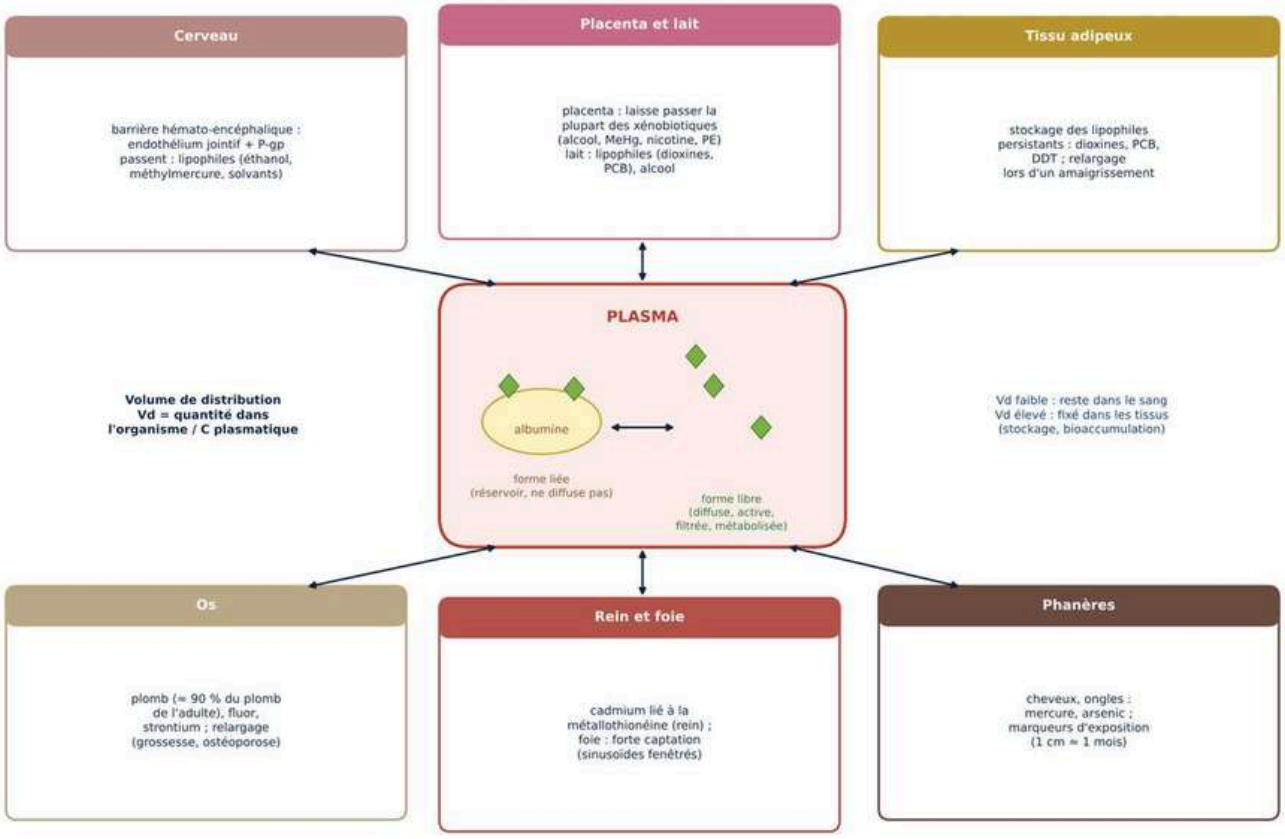


Figure 28.7 – La distribution d'un xénobiotique : forme libre et forme liée dans le plasma, barrières et tissus de stockage (28.3.1)

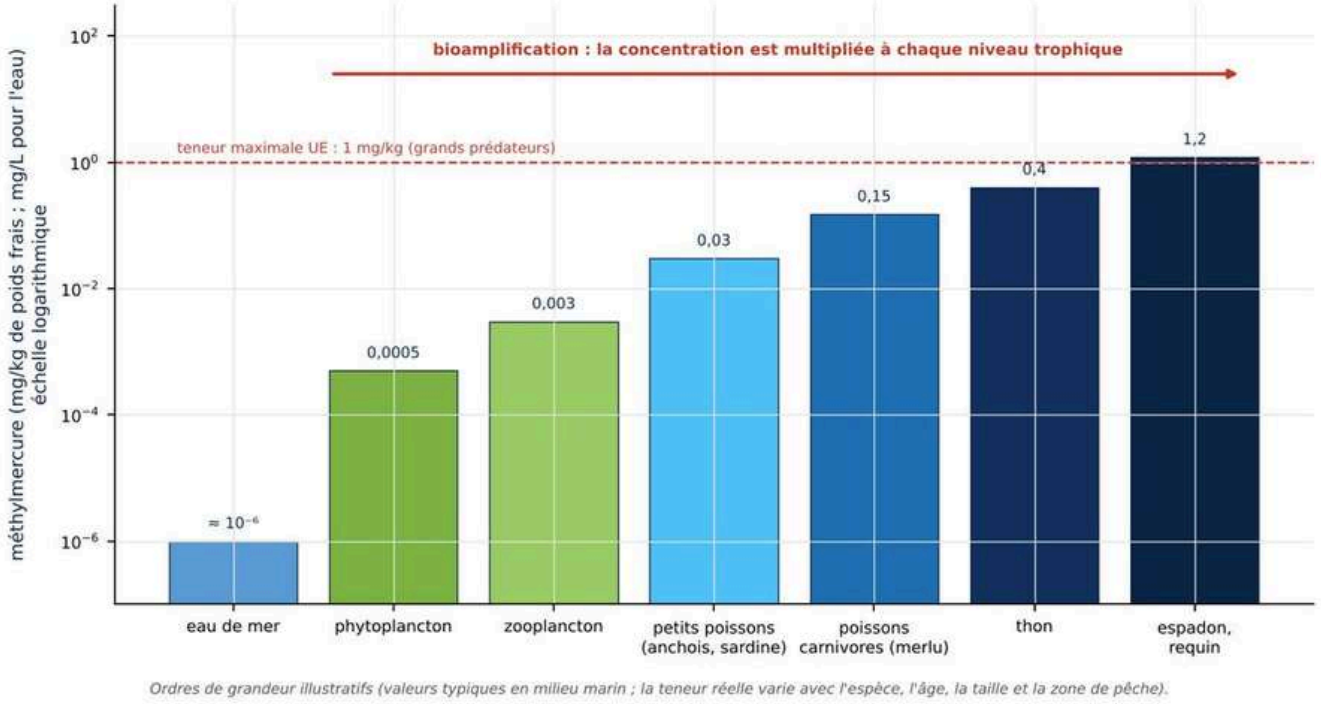


Figure 28.8 – Graphique – bioamplification du méthylmercure le long d'une chaîne alimentaire marine (échelle logarithmique) (28.3.1)

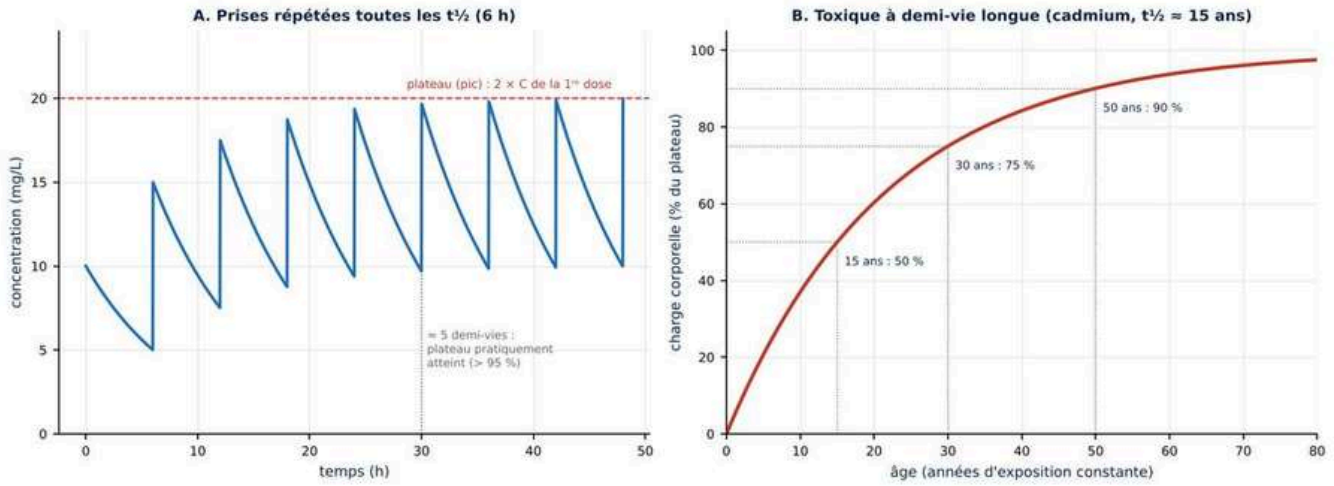


Figure 28.9 – Graphique – accumulation : A. prises répétées d'un médicament à intervalle égal à sa demi-vie ; B. charge corporelle d'un toxique à demi-vie très longue (cadmium) lors d'une exposition constante (28.3.1)

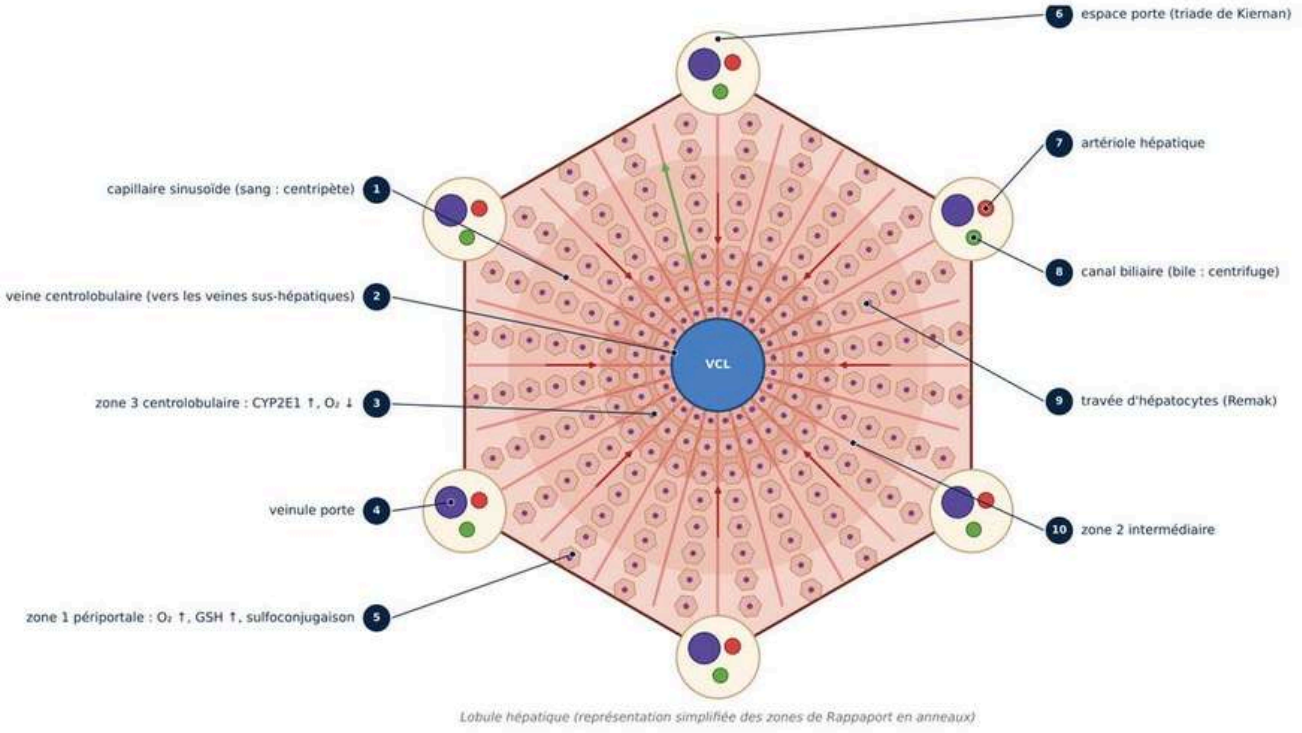


Figure 28.10 – Schéma – le lobule hépatique et ses zones fonctionnelles (28.3.1)

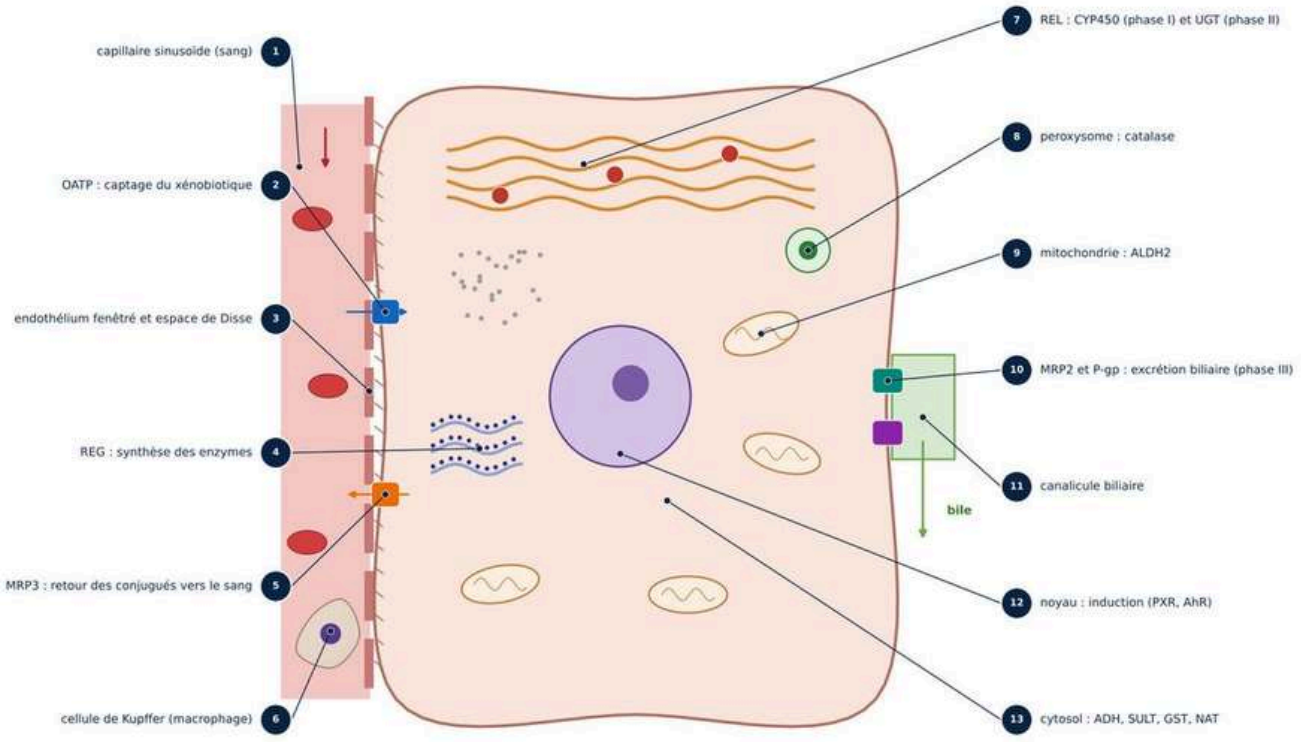


Figure 28.11 – Schéma – l'hépatocyte, usine de biotransformation : localisation des enzymes et des transporteurs (28.3.1)

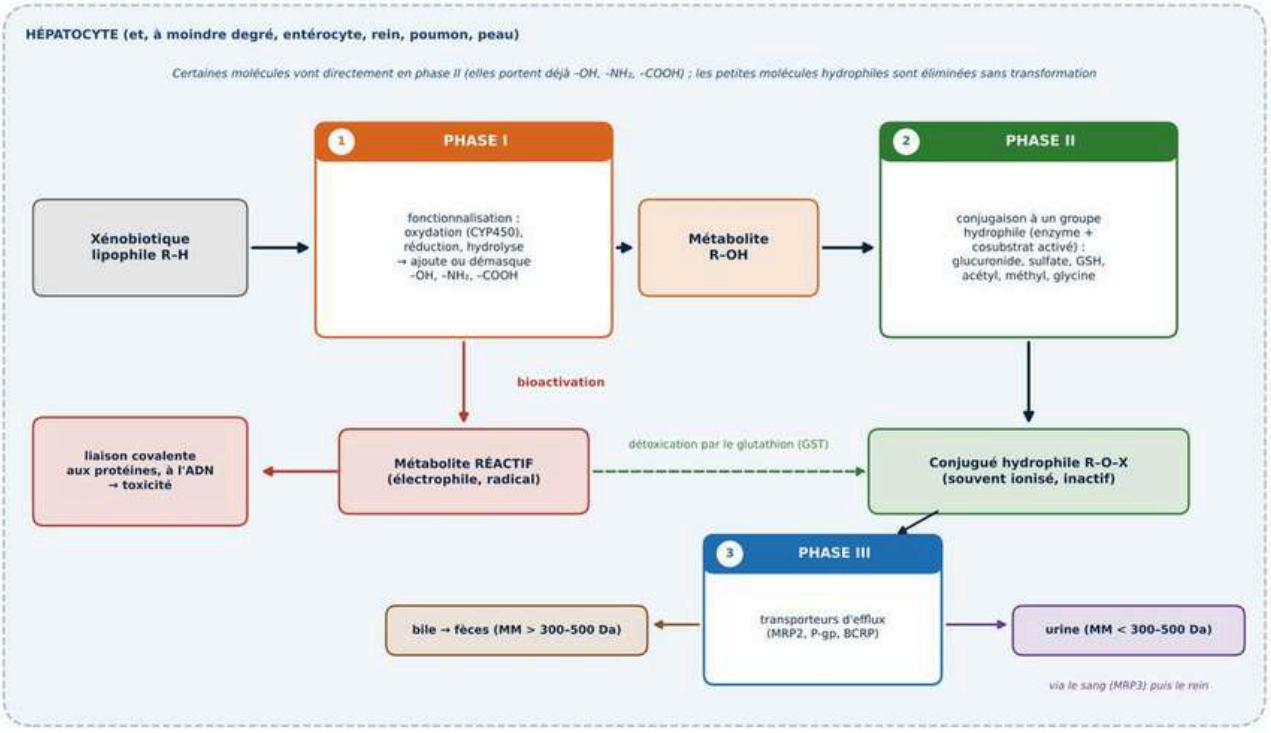


Figure 28.12 – Les trois phases de la biotransformation : fonctionnalisation, conjugaison et transport (28.3.1)

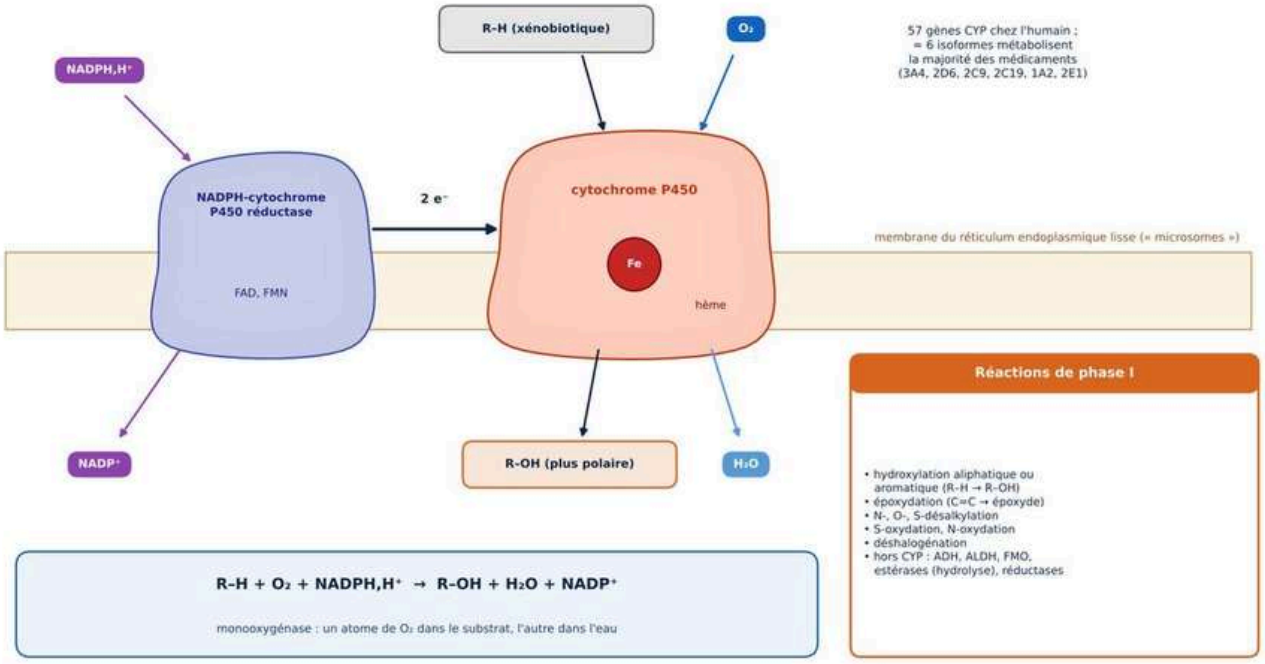
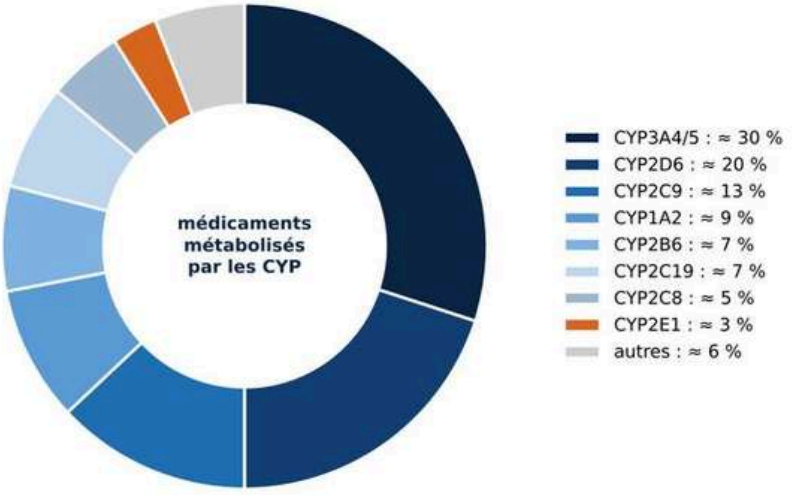


Figure 28.13 – Le cycle des cytochromes P450 : une monooxygénation à NADPH et à O_2 (28.3.1)



Part approximative de chaque isoforme dans le métabolisme des médicaments éliminés par les CYP (d'après Zanger et Schwab, 2013, valeurs arrondies).

Figure 28.14 – Graphique – part des principales isoformes de CYP dans le métabolisme des médicaments (28.3.1)



Figure 28.15 – Les six principales réactions de conjugaison (phase II), leurs enzymes et leurs cosubstrats (28.3.1)

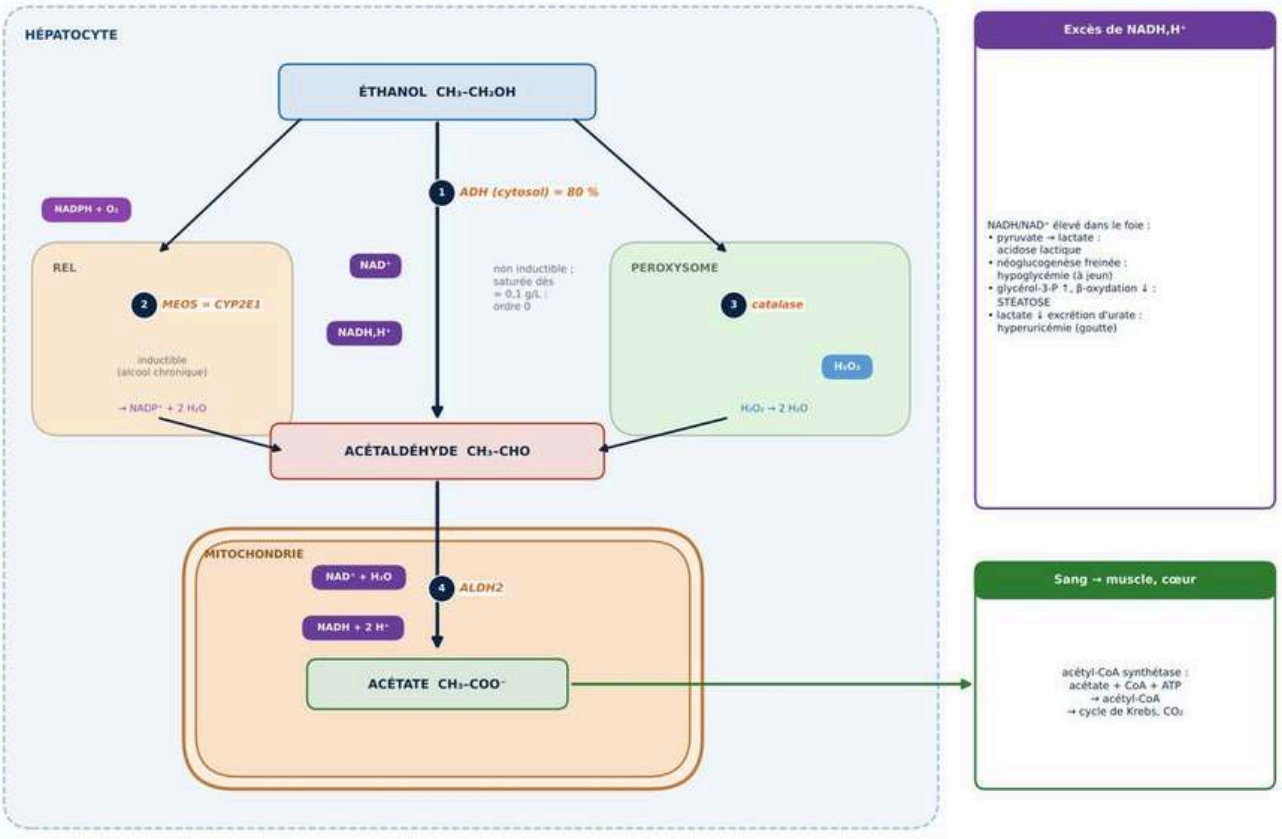


Figure 28.16 – Le métabolisme hépatique de l'éthanol : trois voies d'oxydation, l'acétaldéhyde, l'acétate et l'excès de NADH (28.3.1)

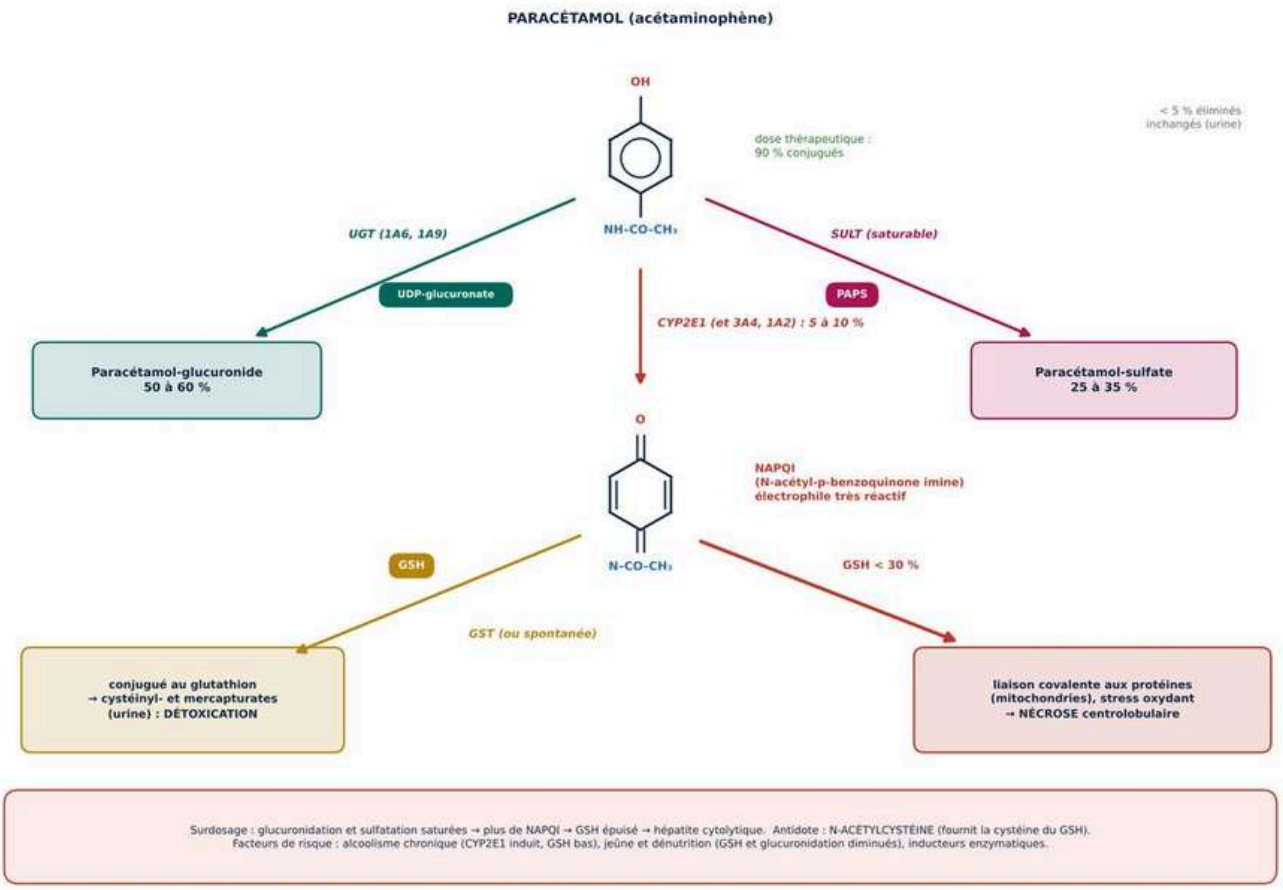


Figure 28.17 – Le métabolisme du paracétamol : conjugaisons majoritaires, bioactivation en NAPQI et rôle du glutathion (28.3.1)

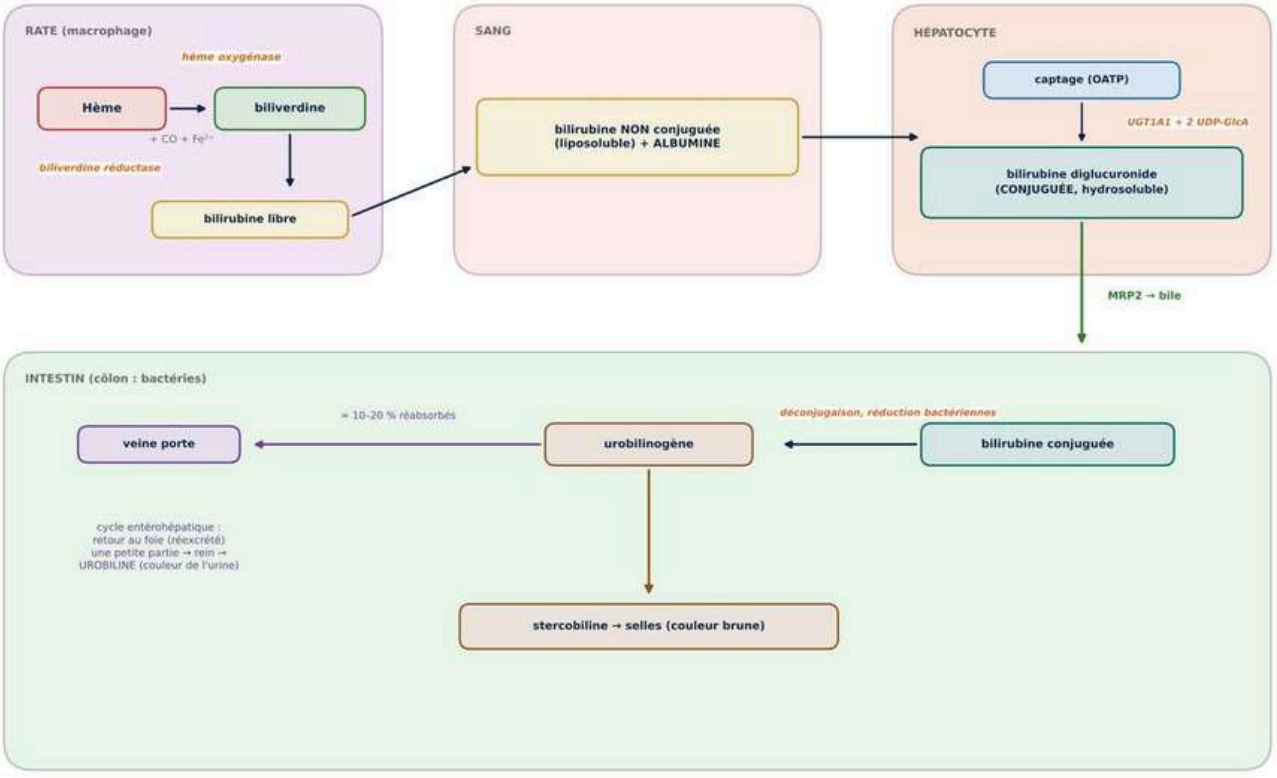


Figure 28.18 – Le métabolisme de la bilirubine : de l'hème des hématies vieillies aux pigments des selles et des urines (28.3.1)

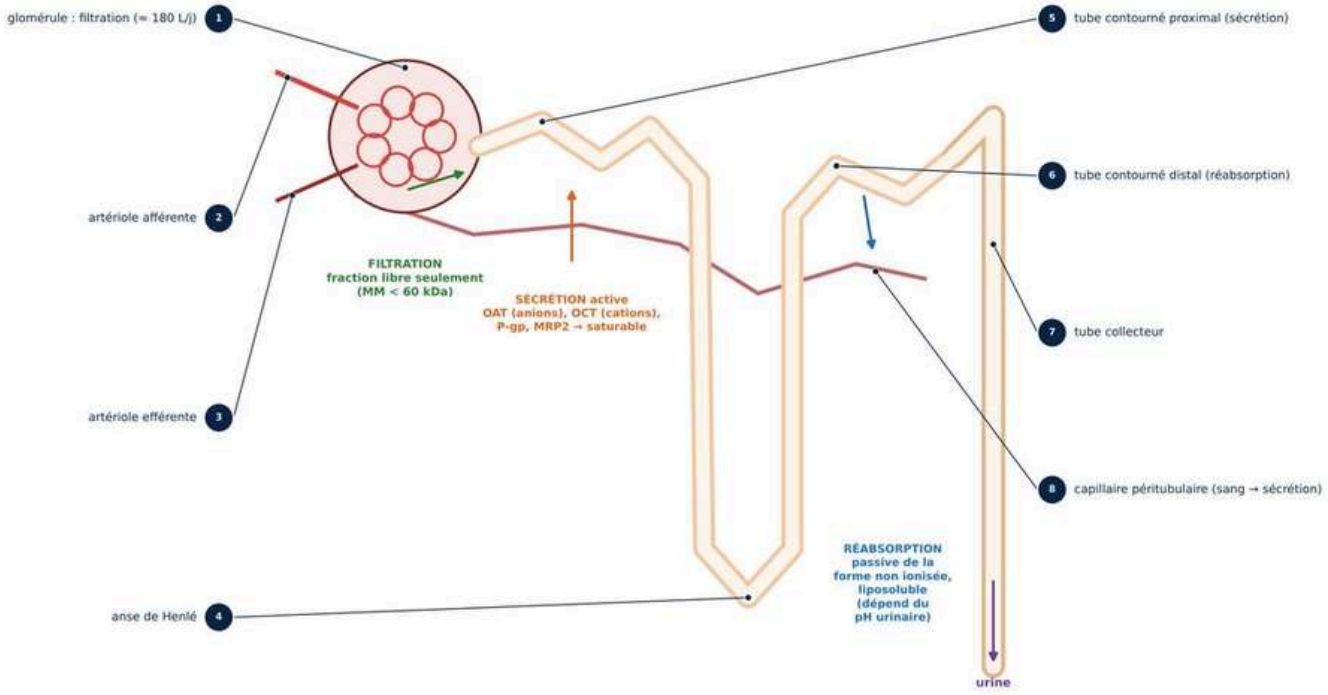


Figure 28.19 – Schéma – le néphron et les trois processus de l'élimination rénale des xénobiotiques (28.3.1)

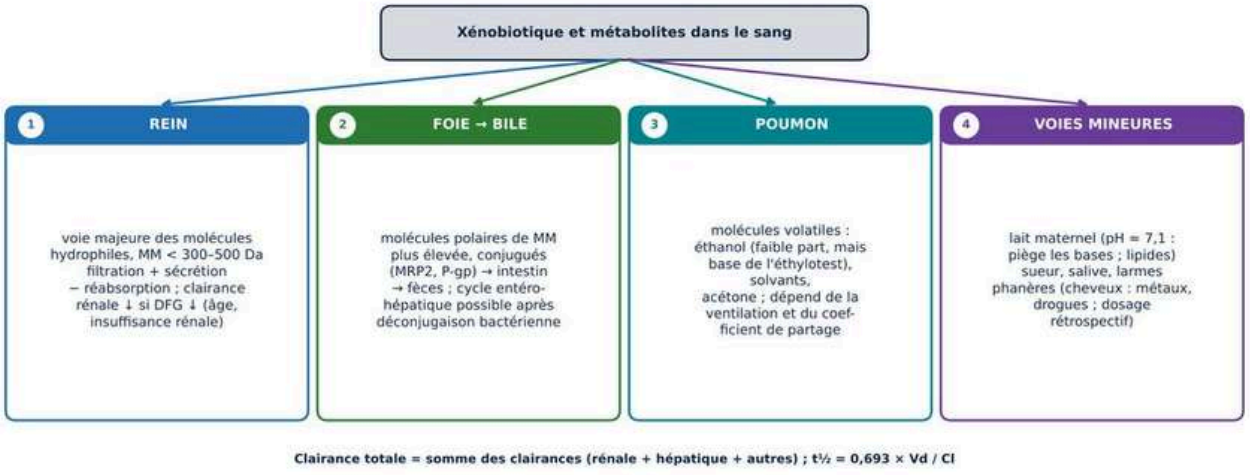


Figure 28.20 – Les quatre grandes voies d'élimination des xénobiotiques et de leurs métabolites (28.3.1)

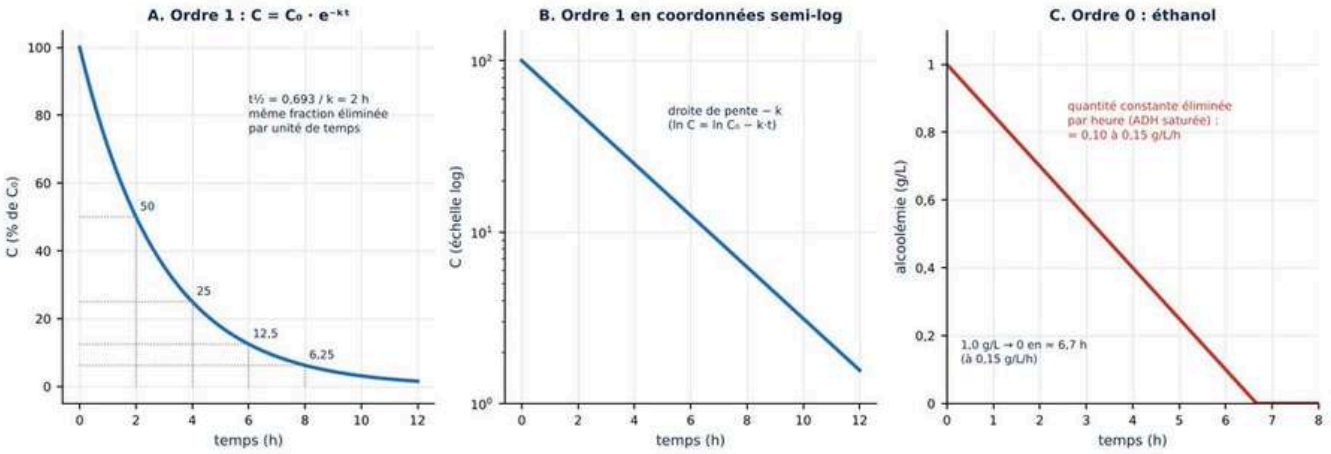


Figure 28.21 – Graphique – décroissance des concentrations : A. ordre 1 en coordonnées linéaires ; B. ordre 1 en coordonnées semi-logarithmiques ; C. ordre 0 (éthanol) (28.3.1)

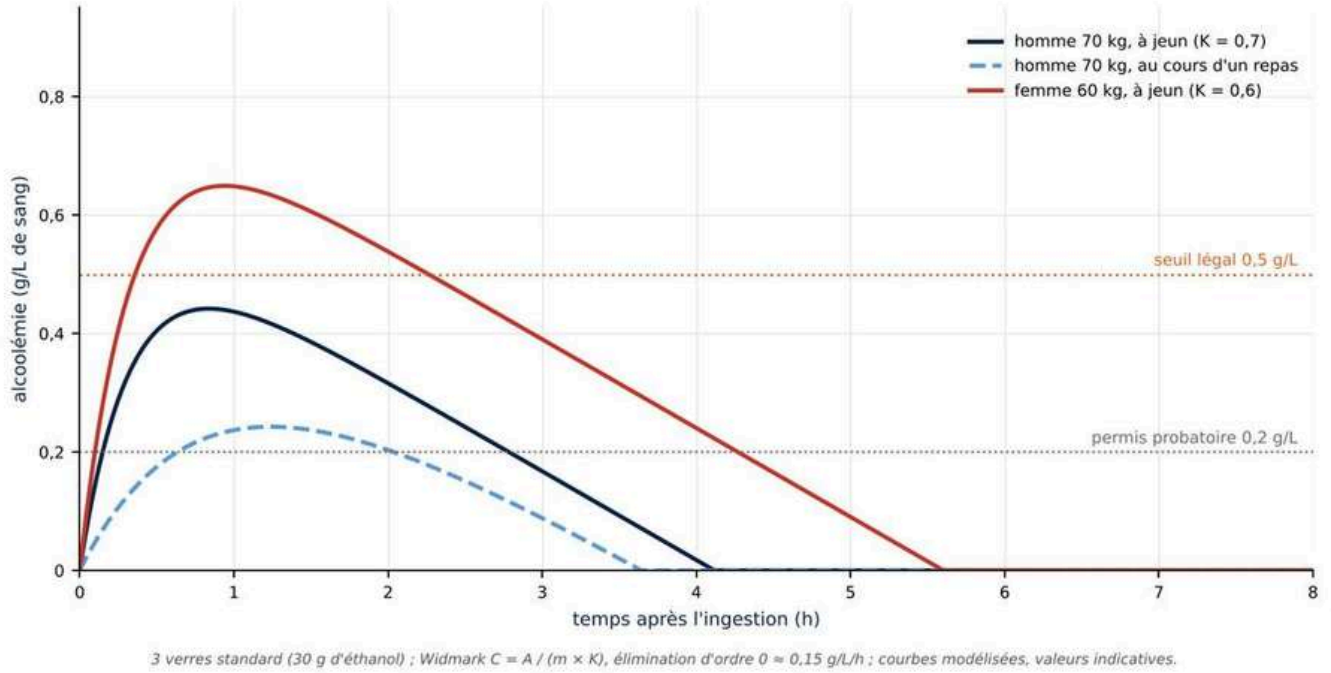


Figure 28.22 – Graphique – évolution modélisée de l'alcoolémie après l'ingestion de 3 verres standard (30 g d'éthanol) (28.3.1)

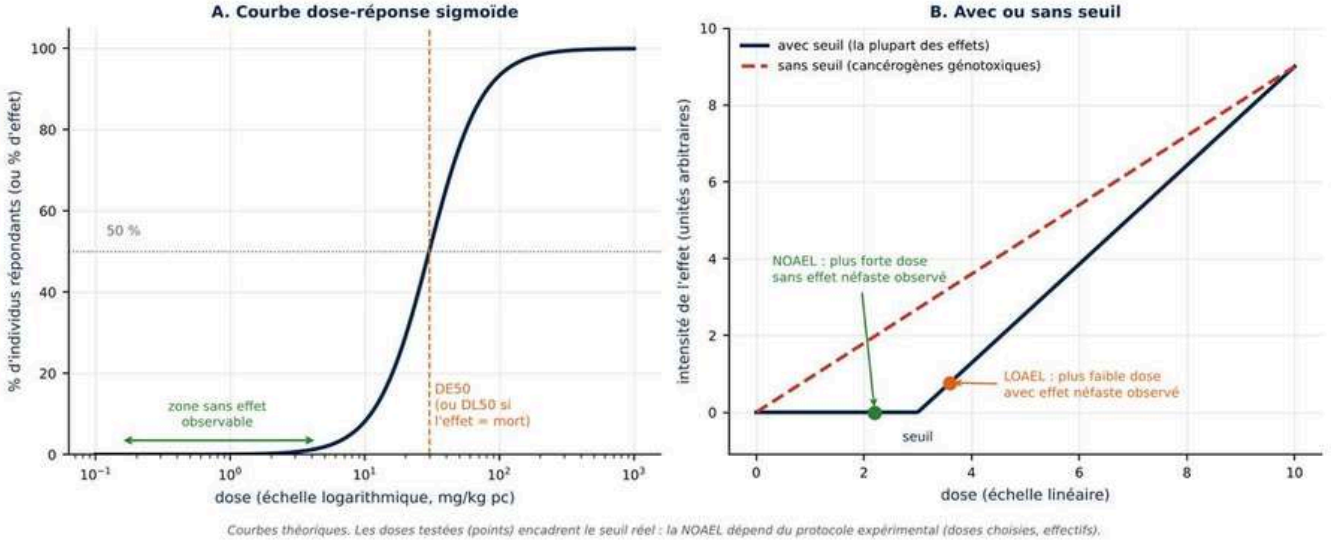


Figure 28.23 – Graphique – relation dose-réponse : A. courbe sigmoïde en échelle logarithmique ; B. effets avec et sans seuil, NOAEL et LOAEL (28.3.2)

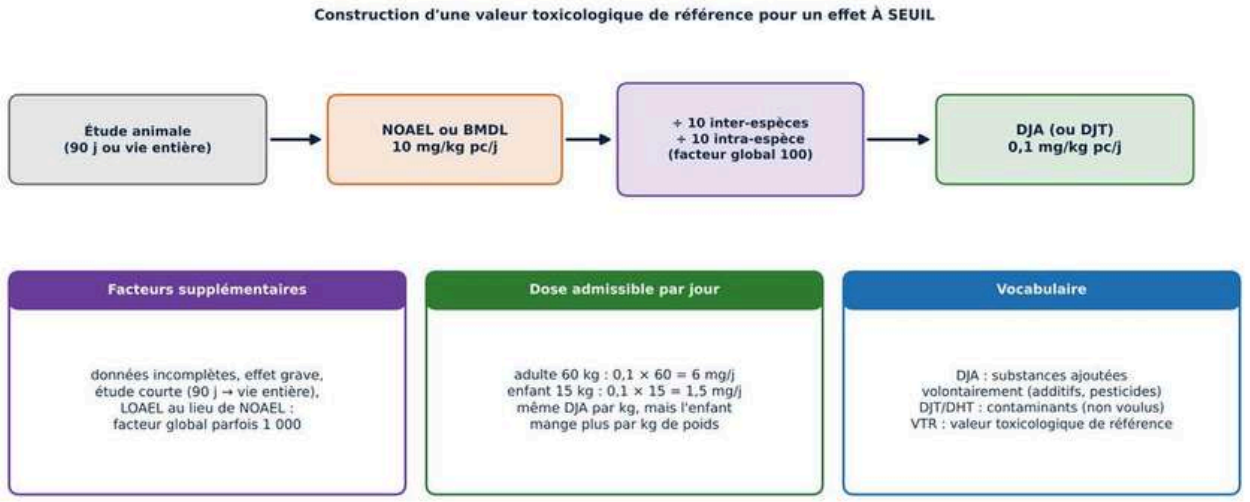


Figure 28.24 – La construction d'une valeur toxicologique de référence pour un effet à seuil : de la NOAEL à la DJA (28.3.2)

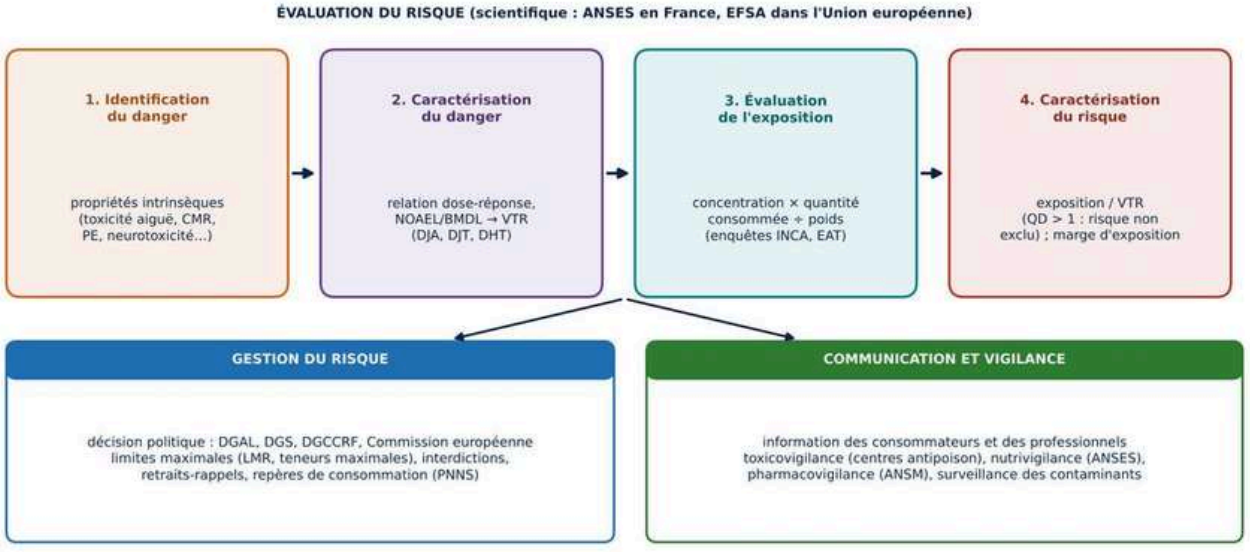


Figure 28.25 – L'analyse du risque alimentaire : les quatre étapes de l'évaluation, la gestion et la communication (28.3.2)

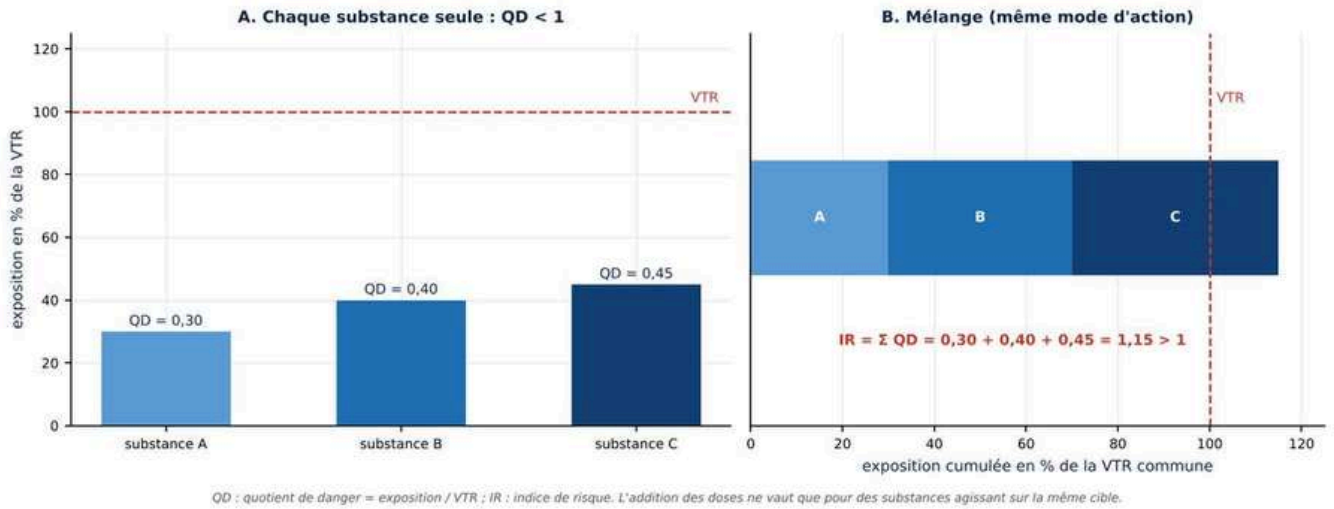


Figure 28.26 – Graphique – principe de l'addition des doses : trois substances chacune sous sa VTR, mais un mélange qui la dépasse (28.3.2)

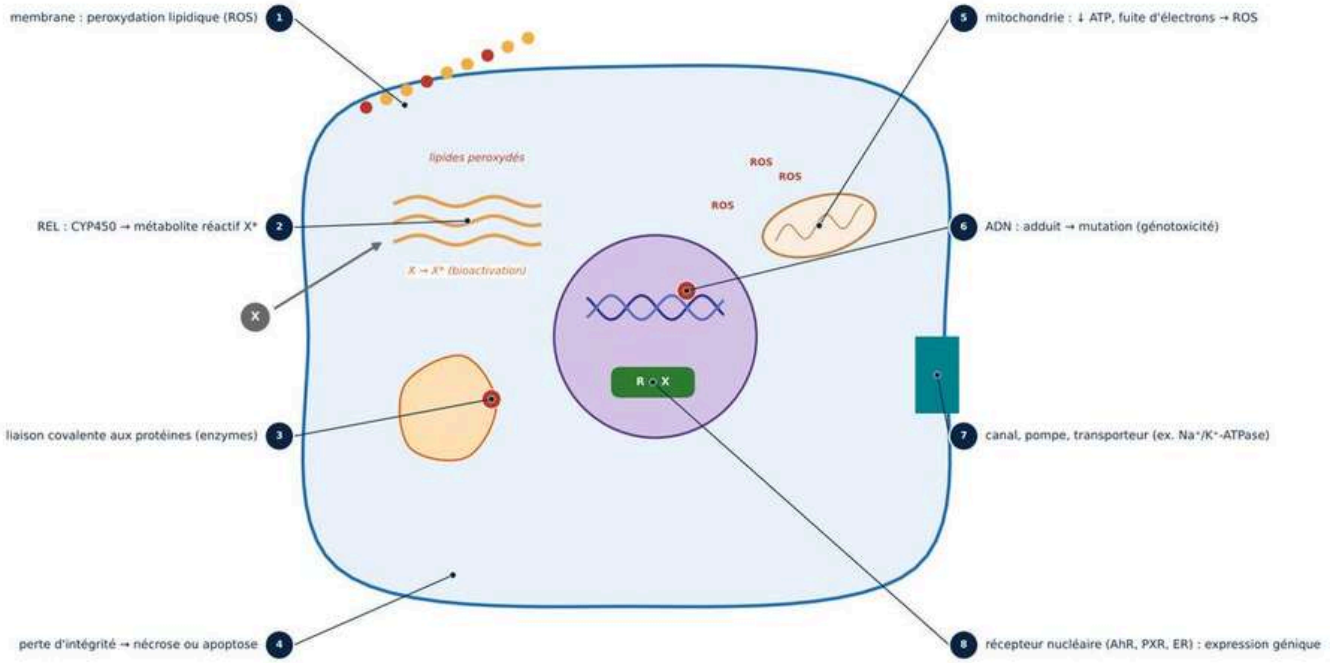


Figure 28.27 – Schéma – les cibles cellulaires et moléculaires des xénobiotiques (28.3.2)

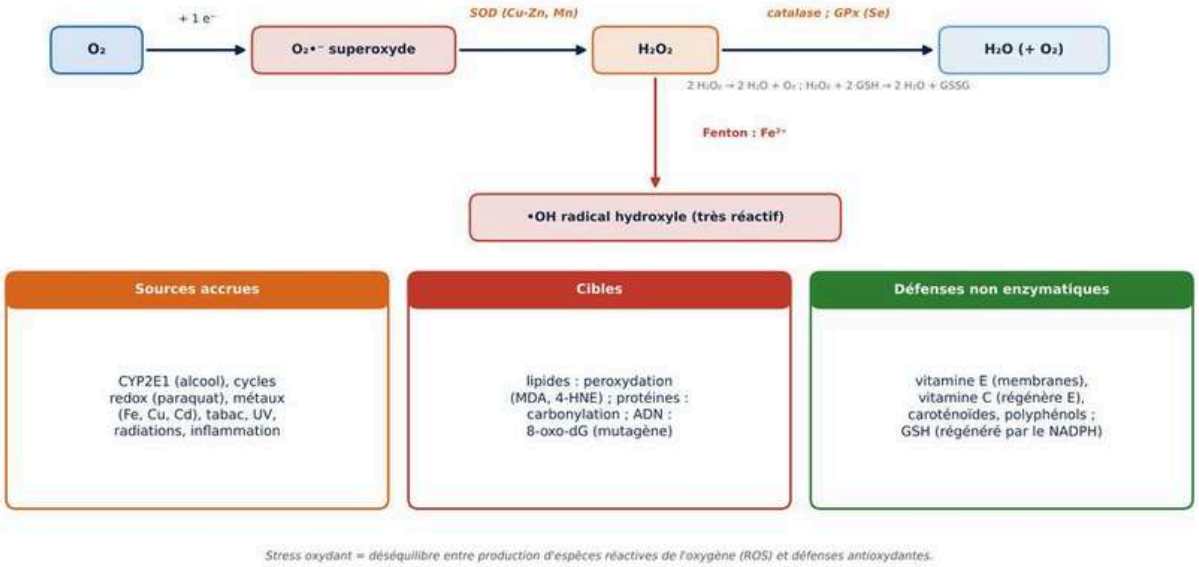


Figure 28.28 – Le stress oxydant : formation des espèces réactives de l'oxygène, défenses enzymatiques, sources, cibles et défenses nutritionnelles (28.3.2)

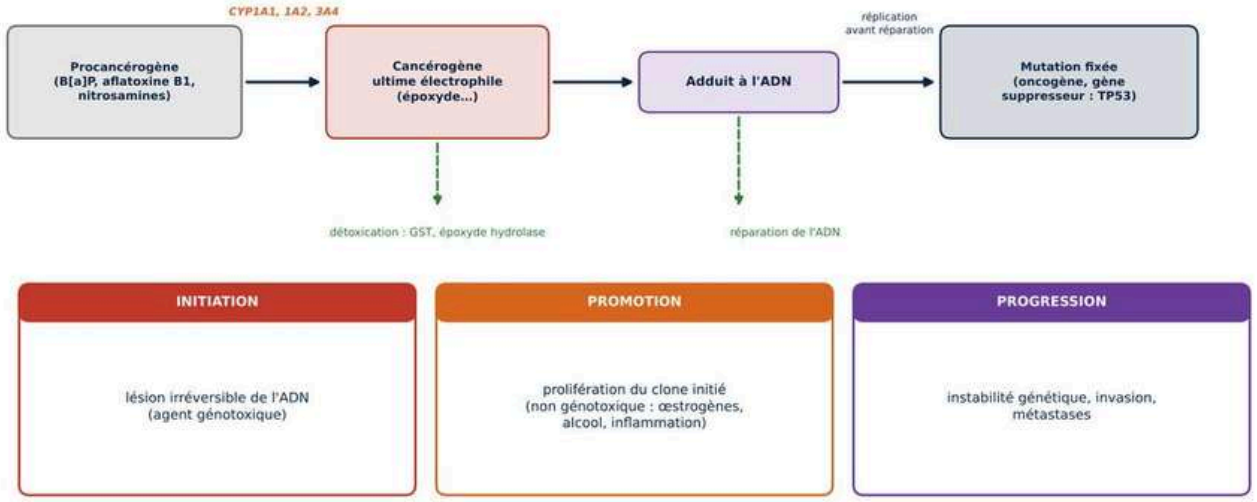


Figure 28.29 – La cancérogenèse chimique : bioactivation d'un procancérogène, adduit à l'ADN, mutation, et les trois étapes du cancer (28.3.2)

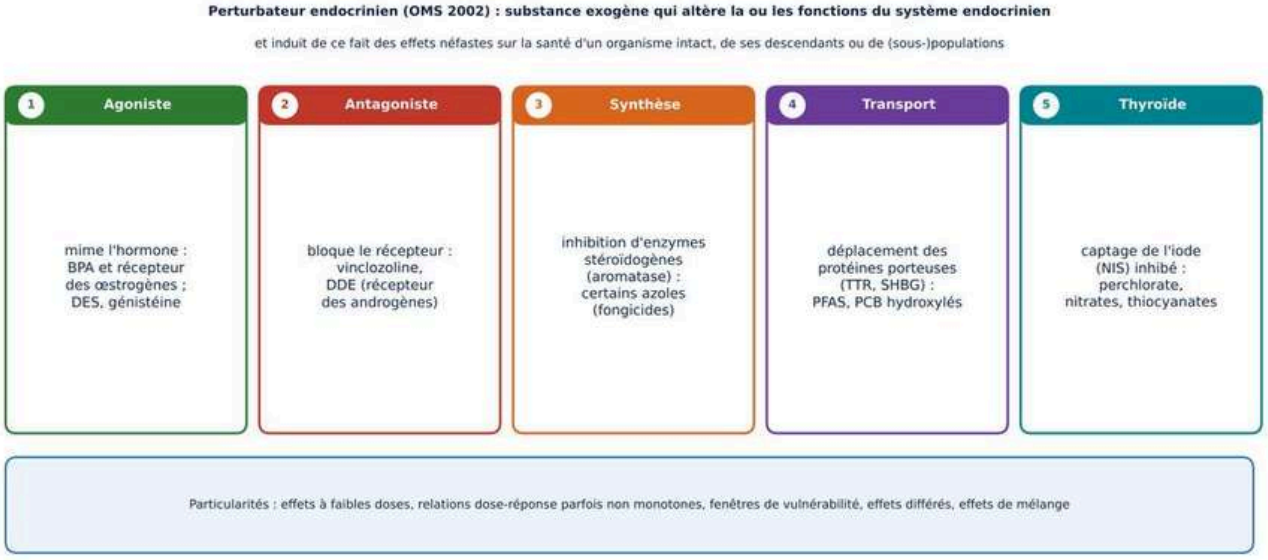


Figure 28.30 – Les perturbateurs endocriniens : définition de l'OMS et cinq modes d'action (28.3.2)

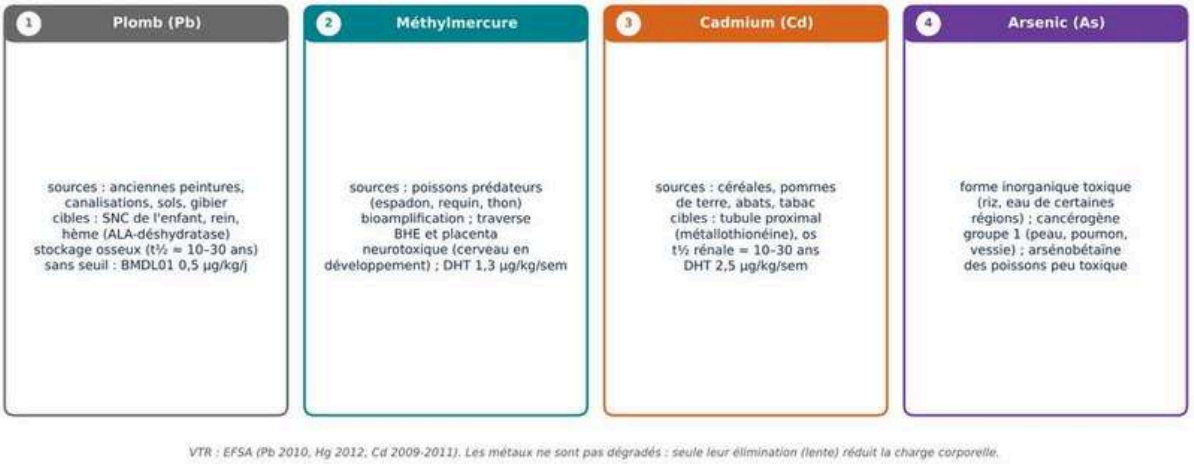
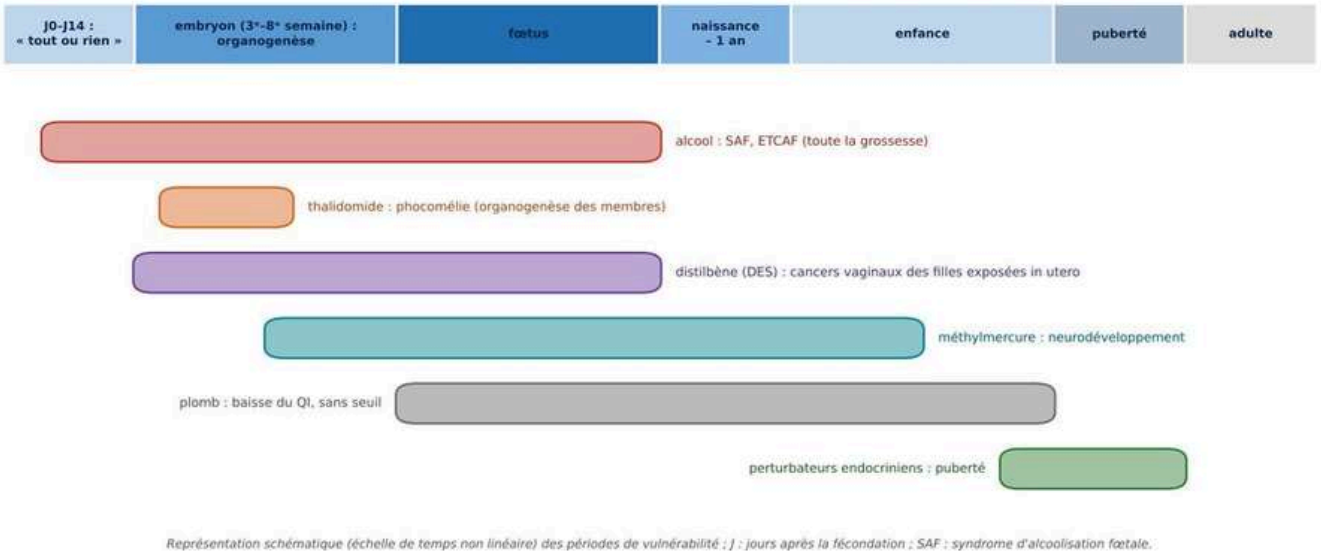


Figure 28.31 – Les quatre métaux et métalloïdes toxiques de l'alimentation : sources, cibles et valeurs de référence (28.3.2)



Représentation schématique (échelle de temps non linéaire) des périodes de vulnérabilité ; J : jours après la fécondation ; SAF : syndrome d'alcoolisation fœtale.

Figure 28.32 – Les périodes critiques d'exposition aux xénobiotiques, de la fécondation à l'âge adulte, et quelques exemples d'effets (28.3.2)

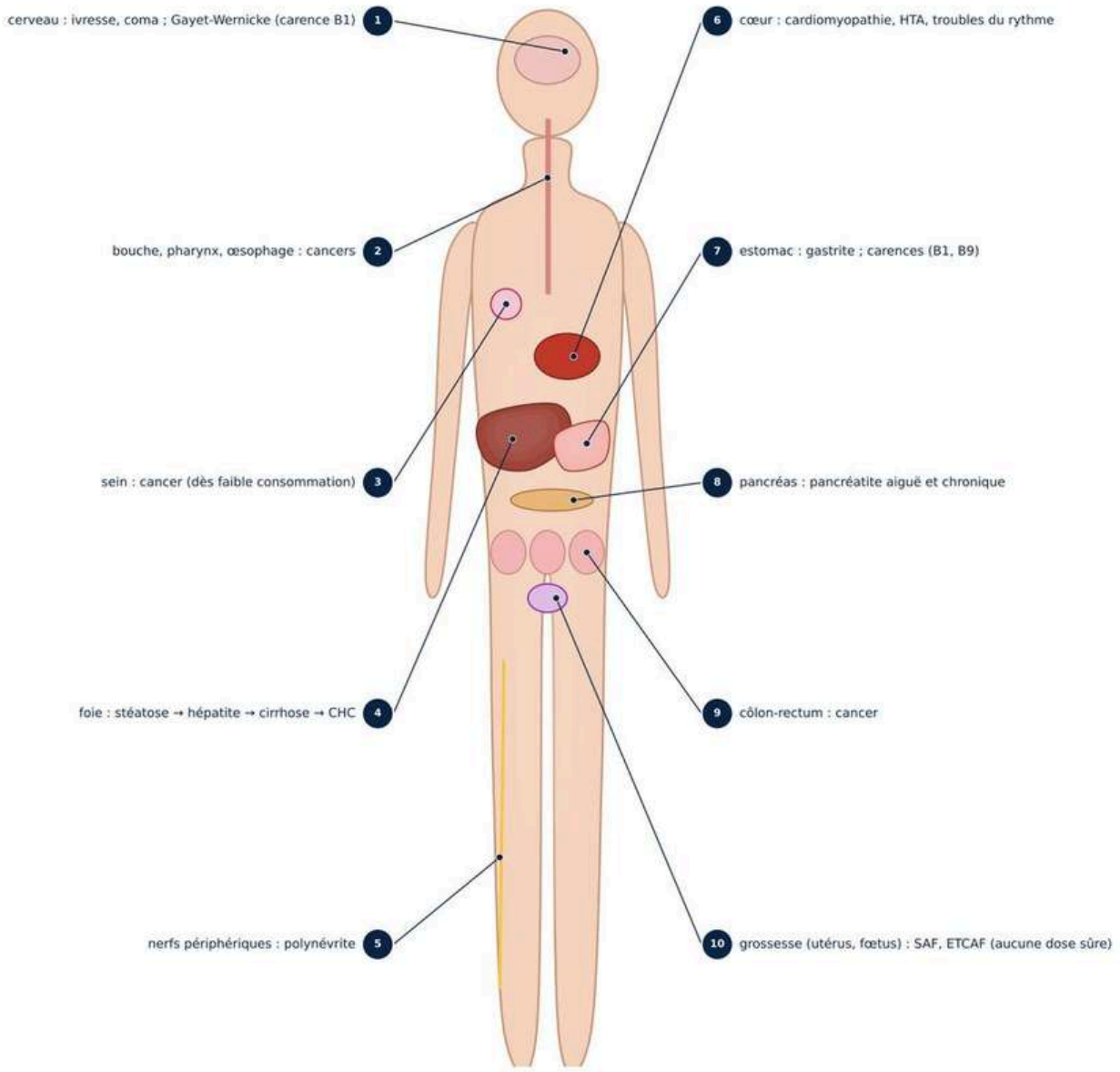


Figure 28.33 – Schéma – les principaux effets de la consommation chronique d'alcool sur l'organisme (28.3.2)



AVK : antivitamines K ; IMAO : inhibiteurs de la monoamine oxydase ; P-gp : glycoprotéine P ; PXR : récepteur pregnane X.

Figure 28.35 – Huit interactions entre aliments, boissons ou compléments et médicaments à connaître (28.4.1)